

ANEXO VII. Daily Dose, proceso de digitalización

DAILY DOSE

1. Introducción técnica del caso práctico

El presente anexo recoge el desarrollo técnico asociado al caso práctico «Daily Dose», utilizado como aplicación práctica del modelo de digitalización planteado en el proyecto CDS.

A diferencia de la plataforma corporativa CDS, orientada a labores de consultoría y evaluación digital, Daily Dose constituye una solución tecnológica independiente desarrollada específicamente para responder a las necesidades detectadas en el análisis técnico del establecimiento hostelero descrito en la Parte III del proyecto.

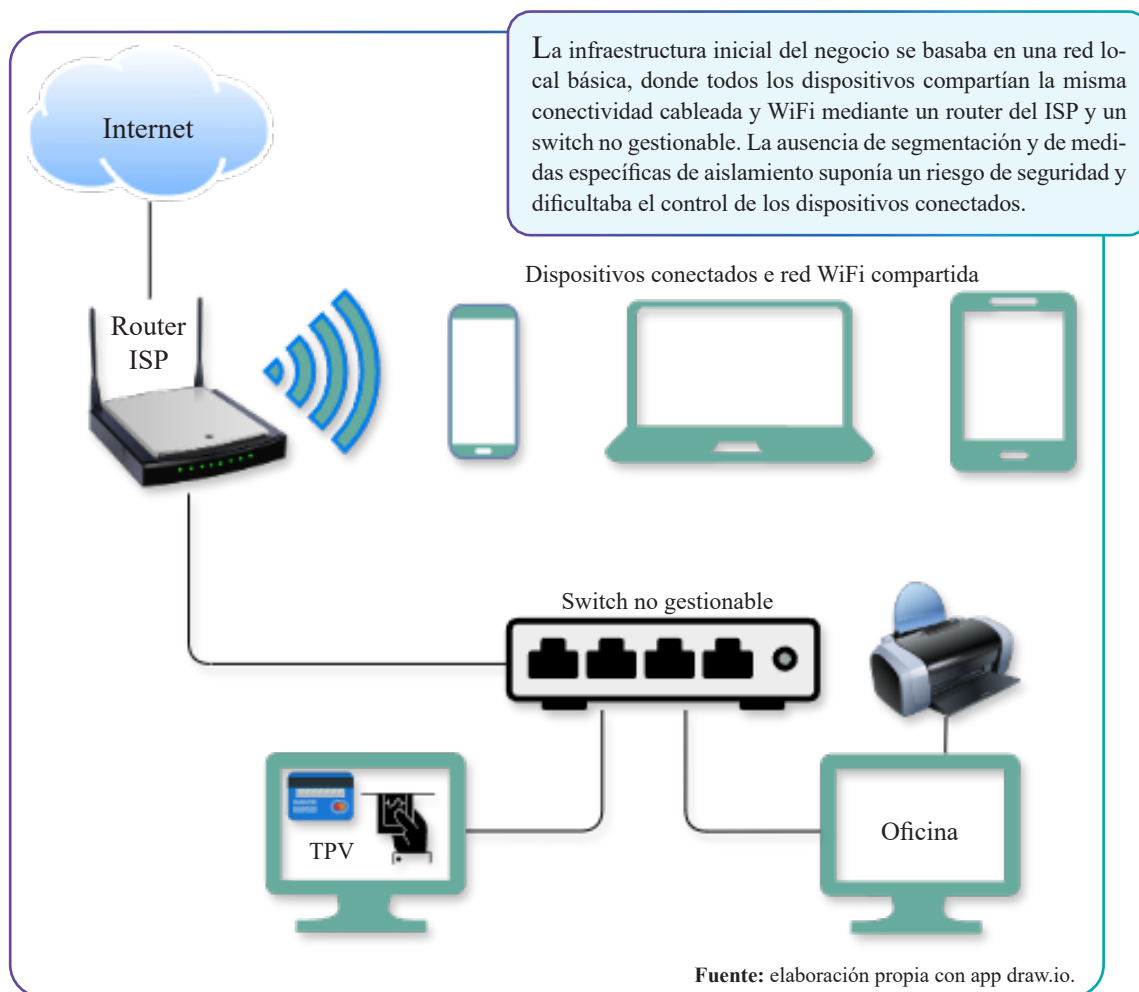
La solución propuesta integra distintos componentes técnicos relacionados con infraestructura de red, segmentación, seguridad perimetral, monitorización, desarrollo backend, base de datos relacional e interfaz web, siguiendo una arquitectura modular y escalable.

A nivel de infraestructura, se implementó una arquitectura segmentada mediante VyOS, VLANs y mecanismos de aislamiento de red [22], [23], incorporando además servicios de monitorización y control orientados a mejorar la seguridad y la gestión del entorno.

Por otra parte, la aplicación web desarrollada para Daily Dose se diseñó mediante una arquitectura cliente-servidor [15], [16], [17] basada en tecnologías web nativas y una base de datos relacional MySQL, permitiendo gestionar funcionalidades relacionadas con usuarios, pedidos, fidelización y operativa del negocio.

Este anexo tiene como objetivo ampliar la información técnica mostrada en la Parte III, incorporando evidencias visuales, diagramas y explicaciones resumidas sobre la implementación realizada.

Arquitectura predigitalización



Ejecución y resultado del prediagnóstico

Este cuestionario permite evaluar el nivel de digitalización de tu empresa en áreas como presencia digital, gestión, infraestructura tecnológica, seguridad informática y estrategia digital.

No requiere conocimientos técnicos y solo tarda unos minutos en completarse. Si no conoces alguna cuestión, puedes marcar la opción "No lo sé".

La información facilitada será utilizada por CDS únicamente para realizar una evaluación preliminar y proponer posibles mejoras adaptadas a tu empresa.

Nombre de la empresa *

Daily Dose

Persona de contacto *

Julio Pardo Galera

Correo electrónico *

contacto@daily-dose.es

Teléfono

91 234 56 78

Sector *

Hostelería

Número de personas en la empresa *

6-20 empleados

Resultado del prediagnóstico digital

Puntuación obtenida: 9 / 80

Nivel detectado: Nivel 1 – Digitalización inicial

Interpretación: La empresa presenta un nivel muy bajo de digitalización. Existen oportunidades claras de mejora en procesos, herramientas y organización tecnológica.

Recomendación inicial de CDS: CDS recomienda comenzar por una base tecnológica mínima: presencia web profesional, digitalización de tareas administrativas, copias de seguridad y medidas básicas de seguridad informática.

✓ No soy un robot

reCAPTCHA

Información enviada a la Plataforma CDS y el cliente interesado

Resultado del prediagnóstico digital

Empresa: Daily Dose

Puntuación obtenida: 9 / 80

Nivel detectado: Nivel 1 – Digitalización inicial

Interpretación: La empresa presenta un nivel muy bajo de digitalización. Existen oportunidades claras de mejora en procesos, herramientas y organización tecnológica.

Recomendación inicial de CDS: CDS recomienda comenzar por una base tecnológica mínima: presencia web profesional, digitalización de tareas administrativas, copias de seguridad y medidas básicas de seguridad informática.

En CDS hemos analizado... oportunidades de...

Este resultado es u... digitalización adap...

Si deseas recibir un... responder a este c...

CDS – Consultoría

Entradas

Informe visual Exportar Prediagnóstico digital CDS

Todos los tipos Filtro avanzado Buscar Columnas Date Filter

	nb_empresa	prs_contacto	Correo electrónico	Teléfono	Sector	Número de personas en la empres...	p1_web_corporativa	Acciones	
☐	23	Daily Dose	Julio Pardo Galera	contacto@daily-dose.es	91 234 56 78	Hostelería	6-20 empleados	No existe / No lo sé	  
☐	22	Academia ASIR	Daniel	daniel.delgadodoto@educa.madrid.org		Educación	6-20 empleados	No existe / No lo sé	  
☐	21	NovaTech Soluciones, SL	Laura Martín Vega	laura.martin@novatech-demo.es	611 482 937	Servicios profesionales	6-20 empleados	Implementado	  

Usuario y cliente creado en Plataforma CDS

Añadir usuario

Crea un nuevo usuario y añádelo a este sitio.

Nombre de usuario (obligatorio)

Correo electrónico (obligatorio)

Nombre

Apellidos

Web

Idioma 

Contraseña Fuerte

Enviar aviso al usuario ☒ Envía al nuevo usuario un correo electrónico con...

Perfiles de usuario

- ☐ admin_cds
- ☐ Administrador
- ☒ Cliente
- ☐ Soporte CDS
- ☐ Suscriptor

Ficha cliente CDS

Código cliente

Nombre Empresa *

CIF / NIF *

Persona de contacto *

Servicios contratados

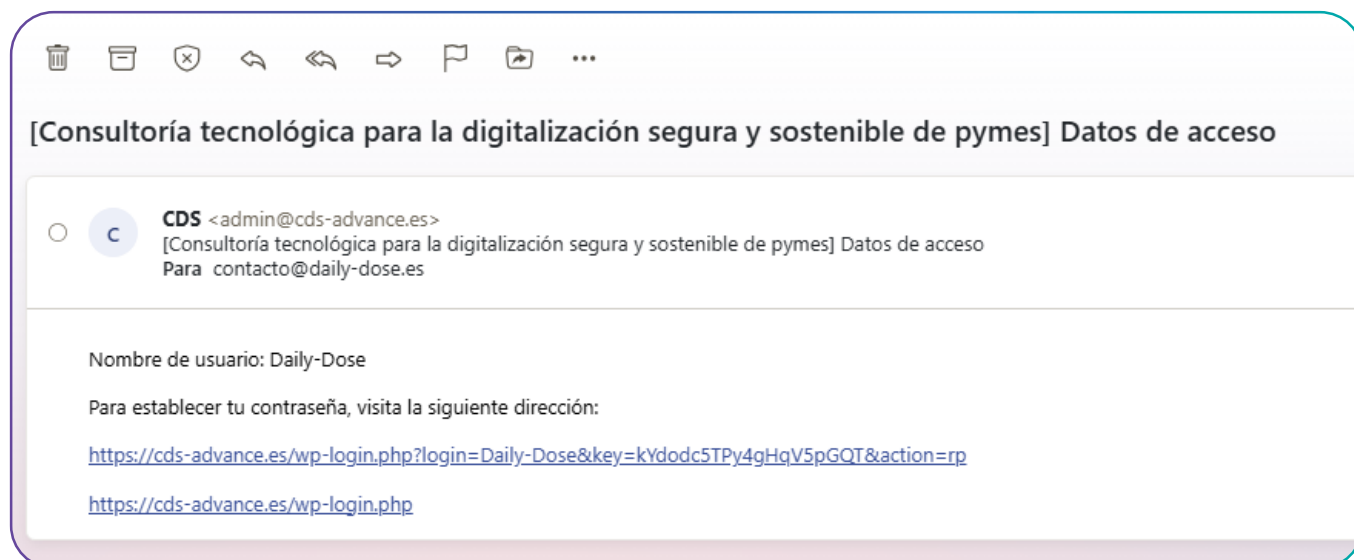
- ☒ Consultoría tecnológica
- ☐ Soporte técnico
- ☒ Digitalización
- ☐ Ciberseguridad
- ☐ Mantenimiento web
- ☐ Otro

Nivel de digitalización

Técnico responsable *

Usuario asociado *

Notificación enviada al cliente



2. Arquitectura de red y segmentación

Con el objetivo de mejorar la organización y seguridad de la infraestructura tecnológica de Daily Dose, se diseñó una arquitectura de red segmentada [22], [23] basada en VyOS como router principal y sistema centralizado de gestión de red.

La infraestructura se estructuró en diferentes zonas lógicas independientes, permitiendo separar el tráfico según el tipo de uso y los dispositivos conectados. Esta segmentación reduce riesgos de acceso no autorizado y mejora el control del tráfico entre servicios internos y acceso público.

Las principales redes definidas fueron:

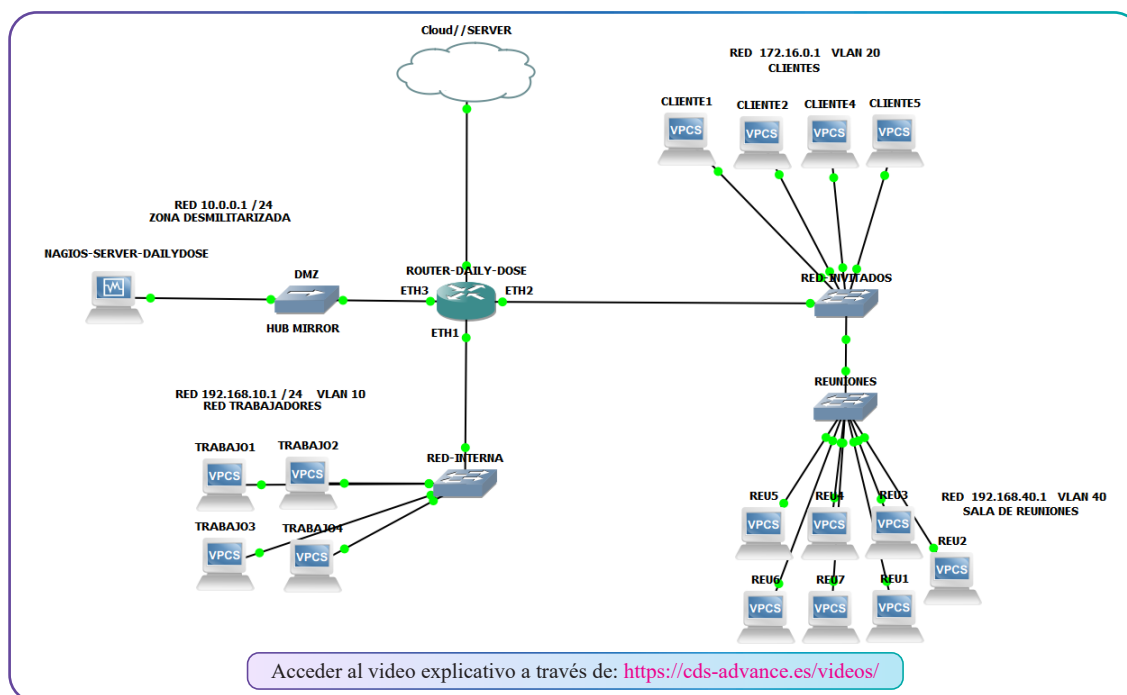
- Red interna de operaciones, destinada a TPVs y administración.
- Red WiFi de invitados, aislada del entorno corporativo.
- VLAN específica para reuniones y eventos.
- Zona DMZ independiente para servicios expuestos y monitorización.

La comunicación entre segmentos se controla mediante políticas de filtrado y reglas de firewall implementadas en VyOS, aplicando criterios de aislamiento y control de tráfico entre redes.

La arquitectura también incorpora mecanismos de traducción de direcciones (NAT) y servicios de direccionamiento dinámico mediante DHCP centralizados en VyOS. Esto permite automatizar la asignación de direcciones IP, simplificar la administración de las distintas subredes y garantizar un acceso controlado a Internet desde los diferentes segmentos.

En definitiva, esta estructura no solo mejora la estabilidad y la seguridad del entorno actual, sino que facilita futuras ampliaciones manteniendo siempre una separación lógica estricta entre los distintos servicios del negocio.

Topología de red general en GNS3



Segmentación de redes y zonas funcionales

- **Zona WAN (Internet):** Interfaz física eth0 (192.168.1.165/24). Provee conectividad global como punto de salida hacia el ISP y servicios Cloud (AWS).
- **Red Interna Daily-Dose (LAN):** Interfaz física eth1 (192.168.10.1/24). Segmento restringido para estaciones de trabajo internas, TPVs y administración.
- **VLAN Invitados (VLAN 20):** Subinterfaz eth2.20 (172.16.0.1/24). Red wifi pública dedicada al aislamiento de usuarios ajenos con aislamiento de Capa 3.
- **VLAN Reuniones (VLAN 40):** Subinterfaz eth2.40 (192.168.40.1/24). Segmento destinado a salas de reuniones y videoconferencias.
- **Zona DMZ Servidores:** Interfaz física eth3 (10.0.0.1/24). Dedicada en exclusiva al aislamiento de sistemas expuestos y herramientas críticas como Nagios Core.

Direccionamiento

Interfaz	Tipo	Subred IPv4	IP Gateway (VyOS)	Descripción Funcional
eth0	Física	192.168.1.0/24	192.168.1.165	Enlace WAN Perimetral (salida a cloud)
eth1	Física	192.168.10.0/24	192.168.10.1	RED-INTERNA-DAILY-DOSE
eth2.20	Subinterfaz (vlan)	172.16.0.0/24	172.16.0.1	VLAN-INVITADOS (tráfico clientes)
eth2.40	Subinterfaz (vlan)	192.168.40.0/24	192.168.40.1	VLAN-REUNIONES (salas oficiales)
eth3	Física	10.0.0.0/24	10.0.0.1	ZONA-DMZ-SERVIDORES (Nagios Core)

3. Seguridad perimetral y aislamiento de red

Con el objetivo de mejorar la protección de la infraestructura y reducir riesgos derivados del acceso externo, se implementaron distintas medidas de seguridad perimetral [22], [23] dentro de la arquitectura de red de Daily Dose.

La infraestructura utiliza VyOS como sistema centralizado de control de tráfico y filtrado entre segmentos de red [23], aplicando políticas de aislamiento entre las distintas VLANs y subredes definidas en la arquitectura.

La lógica de seguridad se basa en la separación entre entornos internos y redes de acceso público, limitando la comunicación entre segmentos y evitando movimientos laterales [23] no autorizados dentro de la infraestructura.

Para ello, se implementaron reglas de filtrado mediante nftables, estableciendo políticas específicas de control de tráfico entre redes internas, dispositivos de gestión y acceso de invitados.

Además, se configuraron mecanismos de traducción de direcciones (NAT [23]) para permitir el acceso controlado a Internet desde las distintas subredes internas sin exponer directamente la infraestructura interna del negocio.

Las pruebas realizadas durante el despliegue permitieron verificar el correcto aislamiento entre redes, comprobando que los dispositivos pertenecientes a segmentos distintos no podían comunicarse directamente salvo autorización explícita definida en las reglas de seguridad.

3.1. Reglas de aislamiento

La seguridad se rige bajo la premisa de Mínimo Privilegio (Zero Trust [22]) utilizando el motor nftables. Se implementaron las siguientes políticas:

- **Política de Tránsito Global:** Se configuró la cadena *forward filter* con una acción por defecto de drop. Al no existir directivas explícitas de aceptación entre las redes, el sistema destruye nativamente cualquier tráfico no autorizado inter-VLAN.
- **Stateful Inspection [23]:** Se insertó una regla para permitir de forma inmediata las respuestas del tráfico saliente aprobado (estados *established* y *related*).
- **Adaptación de configuración en VyOS [23]:** Debido a cambios de sintaxis introducidos en VyOS 1.4-rolling, parte de las políticas de filtrado tuvieron que reconstruirse bajo la jerarquía *firewall ipv4 name*.

3.2. Configuración de reglas IPv4 y políticas de filtrado

Una vez definida la política general de tránsito (Zero Trust [22]), se procedió a la implementación detallada del juego de reglas en la cadena *forward filter* de VyOS 1.4. Para garantizar un filtrado determinista y evitar colisiones de tráfico o movimientos laterales no autorizados, todas las directivas de bloqueo y permisión se han vinculado explícitamente a sus correspondientes interfaces lógicas y virtuales (*inbound-interface* y *outbound-interface*).

A continuación, se detalla el volcado completo de comandos estructurados que dan soporte a la lógica perimetral de la plataforma, incluyendo el aislamiento estricto de las zonas de acceso público (Invitados y Reuniones) y la apertura controlada de flujos para la monitorización centralizada (Nagios/Loki) entre la LAN interna y la DMZ:

Origen	Destino	Servicio/Descripción	Acción	Regla
WAN (eth0)	DMZ (eth3)	Tráfico HTTP (80) y Grafana (3000)	Permitir	50, 60
Invitados (eth2.20)	WAN (eth0)	Salida general a Internet	Permitir	100
Invitados (eth2.20)	LAN, Reuniones, DMZ	Aislamiento estricto de la subred	Bloquear	110, 120, 130
Reuniones (eth2.40)	WAN (eth0)	Salida general a Internet	Permitir	200
Reuniones (eth2.40)	LAN, Invitados, DMZ	Aislamiento estricto de la subred	Bloquear	210, 220, 230
DMZ (eth3)	WAN (eth0)	Salida general a Internet	Permitir	300
DMZ (eth3)	LAN (eth1)	Sondas de Nagios hacia la red interna	Permitir	310
LAN (eth1)	DMZ (eth3)	Envío de logs y métricas pasivas	Permitir	400

4. Arquitectura Cloud: despliegue en AWS y protección perimetral mediante Cloudflare

Con el objetivo de complementar la infraestructura de red corporativa simulada y proporcionar un acceso externo seguro y estable a la plataforma Daily Dose, se implementó una arquitectura cloud híbrida basada en servicios desplegados en Amazon Web Services (AWS) y protegidos perimetralmente mediante Cloudflare.

Esta integración permite separar los servicios públicos de la infraestructura interna corporativa, mejorando la disponibilidad, la escalabilidad y el control del acceso a los distintos recursos de la plataforma.

4.1. Infraestructura de alojamiento en AWS

El núcleo de la aplicación orientada al acceso público se aloja en un entorno cloud desplegado sobre AWS [13], garantizando disponibilidad, flexibilidad y aislamiento respecto a la infraestructura interna del negocio.

Los componentes principales desplegados fueron:

- Instancia de cómputo (servidor web): se aprovisionó una máquina virtual en AWS encargada de alojar el servidor web principal, incluyendo el código fuente y la interfaz de la plataforma Daily Dose. Esta instancia procesa las solicitudes web y mantiene la lógica de negocio separada de la infraestructura física local.
- Motor de base de datos: el almacenamiento estructurado y la persistencia de los datos críticos de la aplicación se gestionan mediante servicios integrados dentro del ecosistema AWS. La separación entre las capas de aplicación y almacenamiento facilita la escalabilidad independiente de cada componente y mejora la disponibilidad general de la plataforma.

Esta arquitectura permite además simplificar futuras ampliaciones de infraestructura y reducir el impacto de posibles incidencias sobre servicios concretos.

Instancia EC2 desplegada en AWS para el alojamiento de la plataforma Daily Dose

Resumen de instancia de i-06d9a4747f5948678 (DAILY-DOSE.SERVER) Información

Se ha actualizado hace less than a minute

ID de la instancia
i-06d9a4747f5948678

Dirección IPv6
-

Tipo de nombre de anfitrión
Nombre de IP: ip-172-31-4-88.eu-south-2.compute.internal

Responder al nombre DNS de recurso privado
IPv4 (A)

Dirección IP asignada automáticamente
-

Rol de IAM
-

IMDSv2
Required

Operador
-

Dirección IPv4 pública
18.101.172.23 | dirección abierta

Estado de la instancia
En ejecución

Nombre DNS de IP privada (solo IPv4)
ip-172-31-4-88.eu-south-2.compute.internal

Tipo de instancia
t3.micro

ID de VPC
vpc-0d93a48784f5cbbb6

ID de subred
subnet-01244786cf2bce75e

ARN de instancia
arn:aws:ec2:eu-south-2:585473054388:instance/i-06d9a4747f5948678

Direcciones IPv4 privadas
172.31.4.88

DNS público
ec2-18-101-172-23.eu-south-2.compute.amazonaws.com | dirección abierta

Direcciones IP elásticas
18.101.172.23 [IP pública]

Hallazgo de AWS Compute Optimizer
Suscribirse a AWS Compute Optimizer para recibir recomendaciones. | Más información

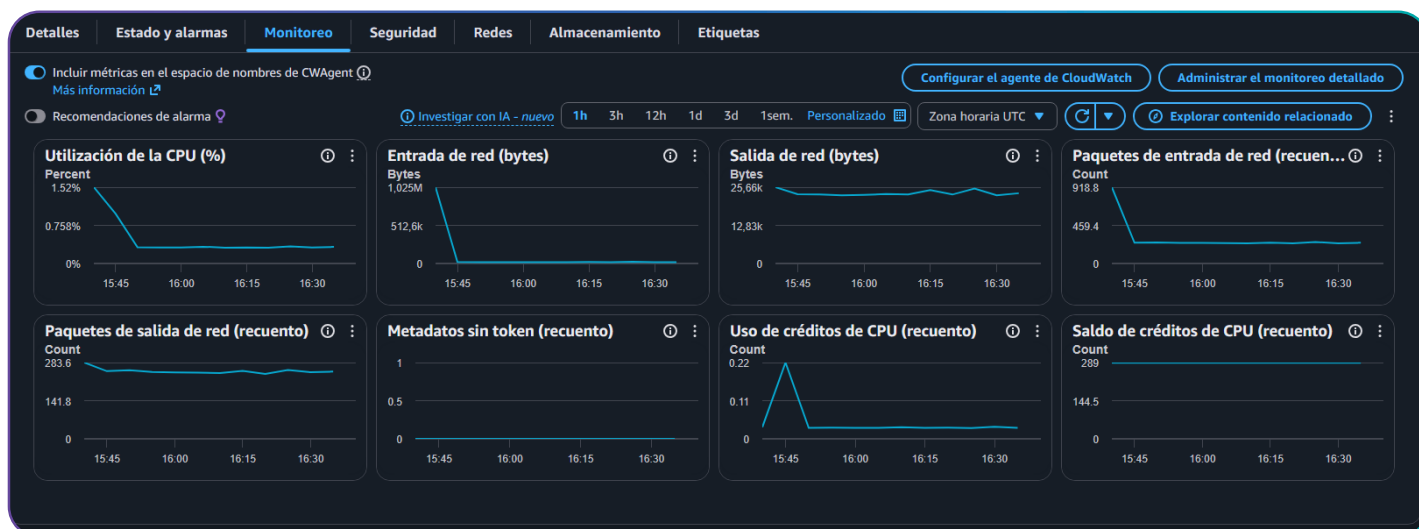
Nombre del grupo de Auto Scaling
-

Administradas
falso

Detalles Estado y alarmas Monitoreo Seguridad Redes Almacenamiento Etiquetas

Durante el despliegue se verificó el correcto funcionamiento de la infraestructura cloud mediante las herramientas de administración y monitorización proporcionadas por AWS, permitiendo supervisar el estado de la instancia, el tráfico de red y el consumo básico de recursos del sistema.

Monitorización básica de recursos y tráfico de red mediante AWS CloudWatch



4.2. Integración del proxy inverso Cloudflare

Como medida adicional de protección perimetral y optimización del acceso externo, la infraestructura alojada en AWS se integró tras un proxy inverso gestionado mediante Cloudflare.

Cloudflare actúa como intermediario entre los usuarios y los servicios desplegados en AWS, añadiendo una capa adicional de protección frente a tráfico no deseado y reduciendo la exposición directa de la infraestructura pública.

Además de las funciones de seguridad perimetral, esta integración permite mejorar la disponibilidad del servicio, optimizar el tráfico web y centralizar la gestión de conexiones seguras y certificados digitales.

5. Monitorización y supervisión de infraestructura

Con el objetivo de mejorar la supervisión del entorno y facilitar la detección de incidencias, se implementó una arquitectura básica de monitorización [23] y centralización de eventos dentro de la infraestructura de Daily Dose.

La solución incorpora distintas herramientas orientadas al seguimiento del estado de los sistemas, conectividad y servicios desplegados dentro de la red segmentada.

Entre los componentes principales utilizados destacan:

- **Nagios Core**, empleado para la supervisión de hosts y servicios críticos.
- **Grafana**, utilizado para la visualización centralizada de métricas y eventos.
- **Loki**, orientado a la recopilación y consulta de registros del sistema.

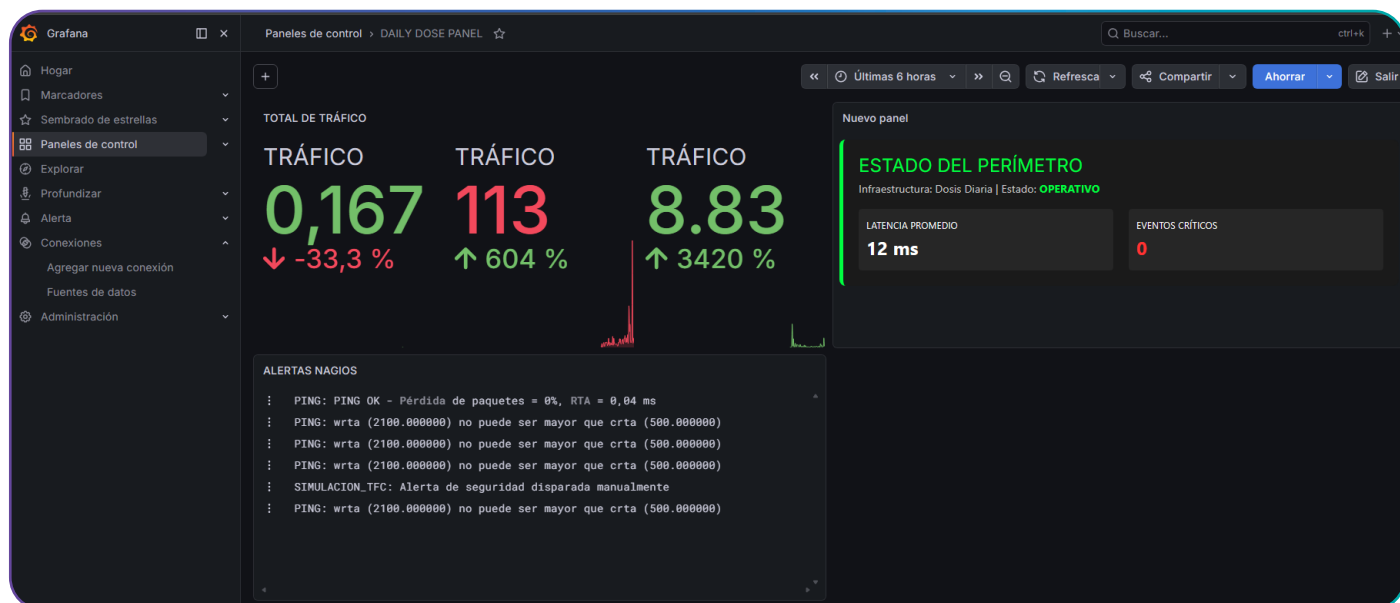
La arquitectura de monitorización se desplegó dentro de una zona DMZ específica [22], [23], separada del resto de segmentos internos mediante las políticas de aislamiento implementadas en VyOS.

Esta estructura permite centralizar información relacionada con el estado de la infraestructura y facilita la identificación de posibles incidencias de red, conectividad o servicios internos.

Además, el sistema se diseñó siguiendo un enfoque escalable, permitiendo incorporar nuevos servicios de monitorización y análisis en futuras ampliaciones de la infraestructura.

Para garantizar la recolección de métricas sin comprometer la política de seguridad perimetral (Zero Trust), la comunicación entre la infraestructura operativa y el entorno de monitorización se realiza a través de flujos de red estrictamente controlados en el firewall VyOS. Por un lado, los servidores de la red interna envían sus registros de eventos y métricas de forma unidireccional hacia la DMZ, donde son procesados por Loki. Por otro lado, Nagios Core ejecuta consultas de supervisión activa hacia la LAN apoyándose en la regla de inspección de estado (Stateful Inspection) del enrutador, lo que permite a Grafana unificar y visualizar el estado global de los sistemas de forma centralizada y segura.

Panel de monitorización y supervisión de infraestructura – Grafana



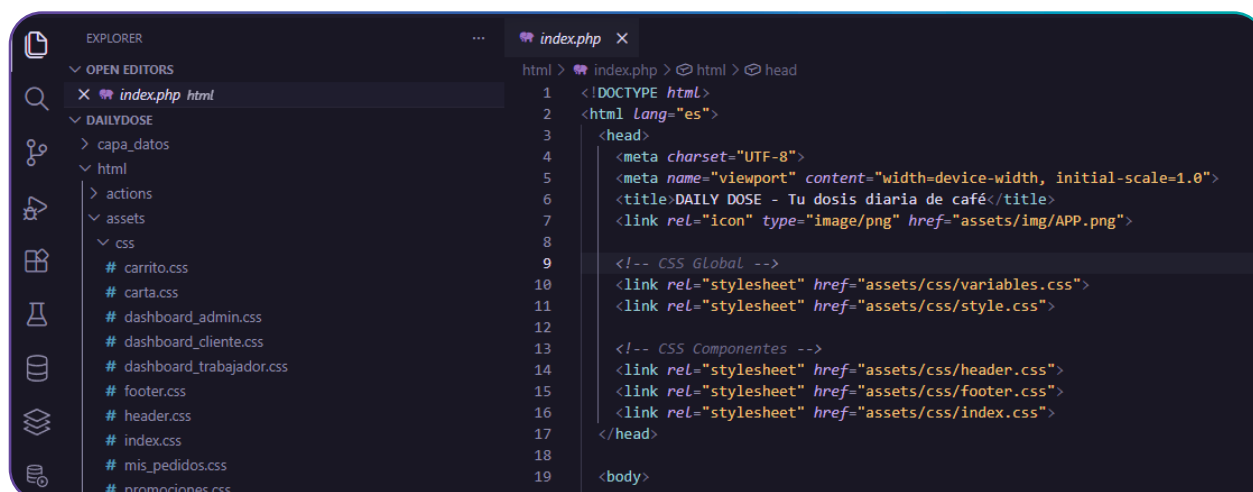
6. Arquitectura de la aplicación y entorno backend

La solución desarrollada para Daily Dose se diseñó siguiendo una arquitectura cliente-servidor [15], [16], [17] orientada a separar la lógica de negocio, la gestión de datos y la interfaz de usuario. La parte frontend se desarrolló utilizando tecnologías web estándar como HTML [18], CSS [19] y JavaScript [20], mientras que la lógica backend y la conexión con la base de datos se apoyaron en PHP [16] y MySQL [17].

El despliegue de la aplicación se realizó sobre una infraestructura Linux basada en Nginx y PHP-FPM [15], siguiendo una arquitectura cliente-servidor orientada a mejorar el rendimiento, la modularidad y la separación entre la capa web y el procesamiento backend.

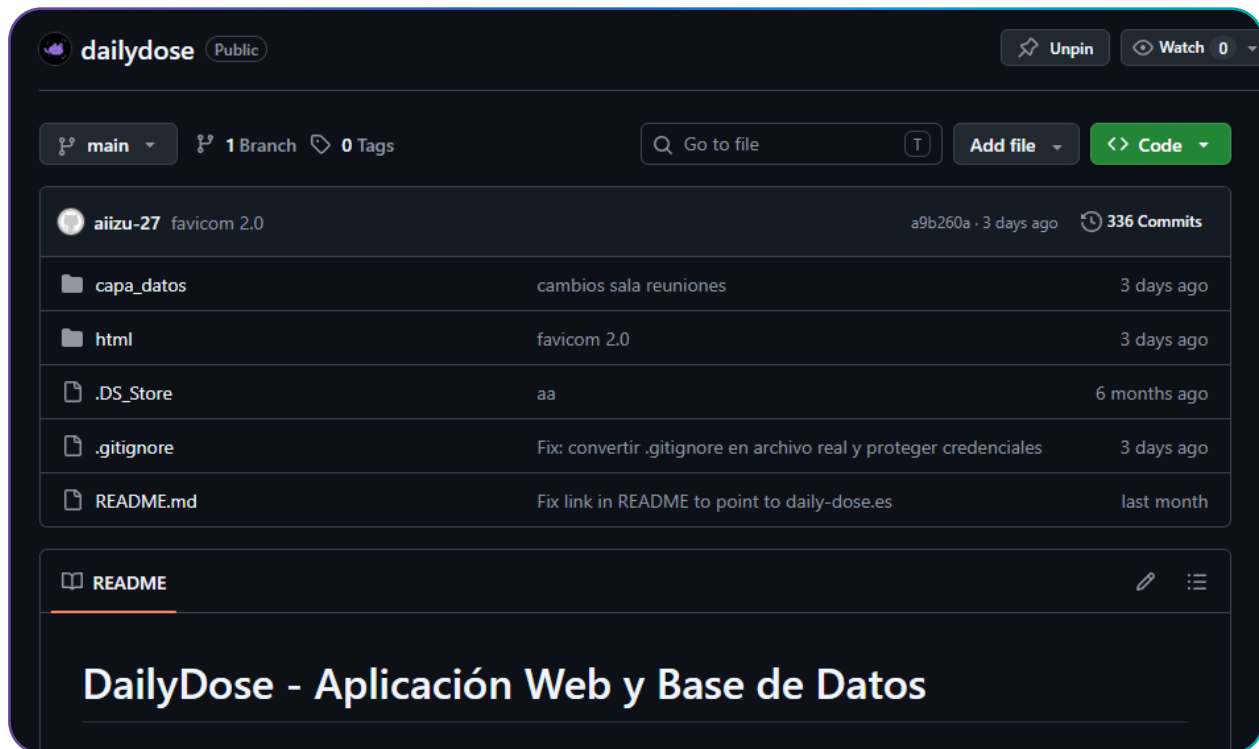
La aplicación se desarrolló utilizando tecnologías web orientadas al desarrollo backend y frontend, incorporando una estructura modular preparada para futuras ampliaciones funcionales.

Estructura del entorno de desarrollo y organización modular del frontend y backend en Visual Studio Code



El desarrollo se apoyó además en herramientas de control de versiones y gestión de código fuente para facilitar la organización modular y el seguimiento de cambios durante el proyecto.

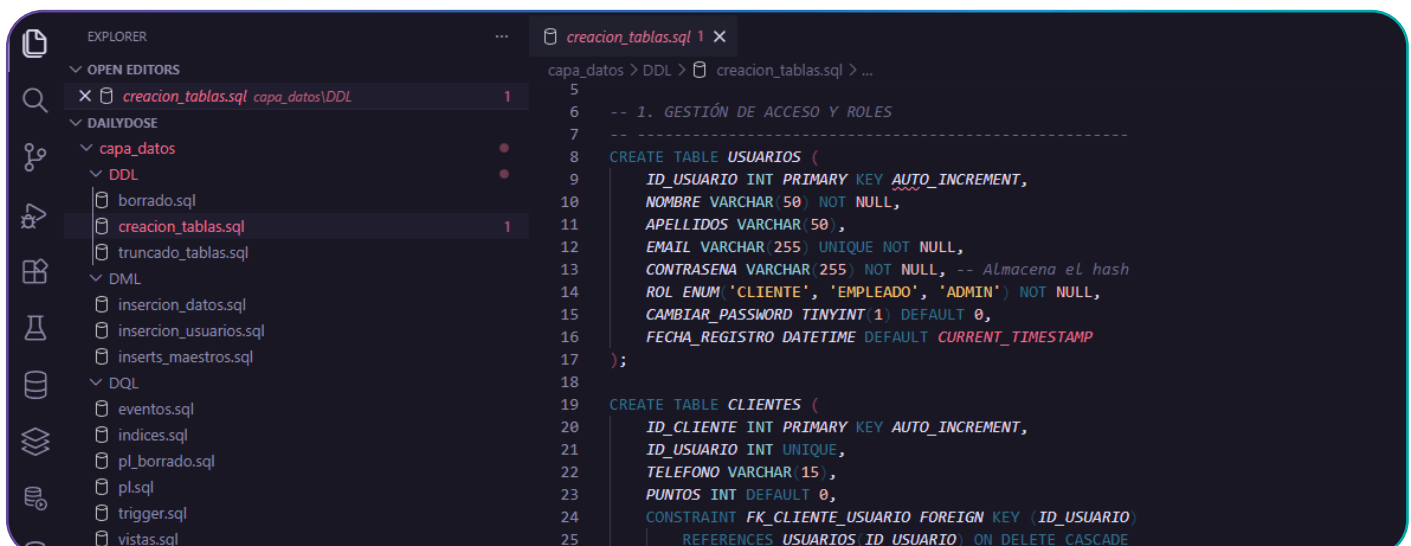
Repositorio GitHub utilizado para el control de versiones y organización del proyecto Daily Dose



Entre las principales tecnologías utilizadas destacan:

- PHP como lenguaje principal de backend.
- HTML, CSS y JavaScript para la interfaz web.
- MySQL como sistema de almacenamiento relacional.
- Arquitectura modular orientada a separación de funcionalidades [15], [16].

Definición de tablas y relaciones implementadas en MySQL para la gestión estructurada de datos en Daily Dose



La lógica de la aplicación permite gestionar distintos procesos relacionados con la operativa del negocio, incluyendo usuarios, reservas, pedidos, fidelización y administración interna.

Procedimientos almacenados implementados en MySQL para automatización de operaciones backend

```
mysql> SHOW PROCEDURE STATUS WHERE Db = 'dailydose_db';
```

Db	Name	Type	Definer	Modified	Created	Security_type	Comment	character_set_client	collation_connection	Database Collation
dailydose_db	sp_admin_obtener_estadisticas_hoy	PROCEDURE	admin_DD@%	2026-05-23 22:57:59	2026-05-23 22:57:59	DEFINER		utf8mb4	utf8mb4_0900_ai_ci	utf8mb4_0900_ai_ci
dailydose_db	sp_admin_obtener_pedidos_hoy	PROCEDURE	admin_DD@%	2026-05-23 22:57:59	2026-05-23 22:57:59	DEFINER		utf8mb4	utf8mb4_0900_ai_ci	utf8mb4_0900_ai_ci
dailydose_db	sp_admin_obtener_stock_bajo	PROCEDURE	admin_DD@%	2026-05-23 22:57:59	2026-05-23 22:57:59	DEFINER		utf8mb4	utf8mb4_0900_ai_ci	utf8mb4_0900_ai_ci

La estructura backend se diseñó además para facilitar la integración entre la aplicación y la base de datos relacional, permitiendo mantener un almacenamiento estructurado de información y una separación organizada entre componentes del sistema.

Este enfoque permite mejorar la escalabilidad de la aplicación y facilita futuras ampliaciones relacionadas con nuevos servicios digitales o herramientas de gestión.

Proceso de sincronización y actualización del proyecto mediante Git y SSH sobre entorno Linux

```
lucia@ip-172-31-4-88:~$ cd .ssh
lucia@ip-172-31-4-88:~/.ssh$ eval "$(ssh-agent -s)"
Agent pid 1071541
lucia@ip-172-31-4-88:~/.ssh$ ssh-add /home/lucia/.ssh/github_servidor
Identity added: /home/lucia/.ssh/github_servidor (luciiia.2713@gmail.com)
lucia@ip-172-31-4-88:~/.ssh$ cd ..
lucia@ip-172-31-4-88:~$ cd dailydose
lucia@ip-172-31-4-88:~/dailydose$ git pull
remote: Enumerating objects: 9, done.
remote: Counting objects: 100% (9/9), done.
remote: Compressing objects: 100% (3/3), done.
remote: Total 5 (delta 2), reused 5 (delta 2), pack-reused 0 (from 0)
Unpacking objects: 100% (5/5), 509 bytes | 254.00 KiB/s, done.
From github.com:Aiizu-27/dailydose
fb725aa..c83e849  main    -> origin/main
Updating fb725aa..c83e849
Fast-forward
 capa_datos/DDL/creacion_tablas.sql | 3 ---
1 file changed, 3 deletions(-)
```

7. Base de datos relacional y estructura de información

La aplicación desarrollada para Daily Dose incorpora una base de datos relacional [17] diseñada para centralizar y estructurar la información generada por los distintos servicios del negocio.

La solución se implementó utilizando MySQL como sistema gestor de bases de datos, aplicando un modelo relacional [21] orientado a mantener separación lógica entre entidades y facilitar la integridad de la información almacenada.

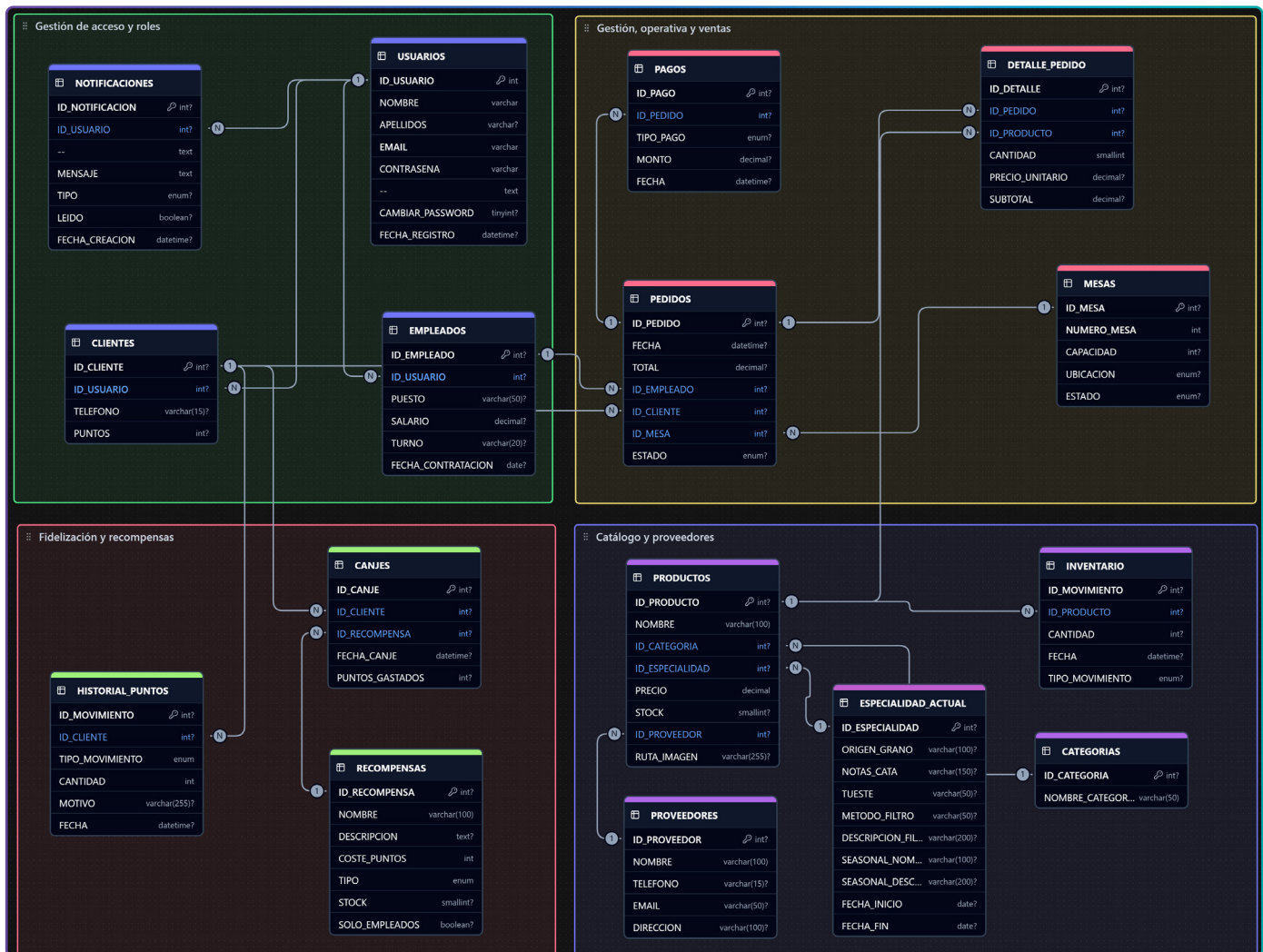
La estructura diseñada permite gestionar distintos elementos relacionados con la operativa del negocio, incluyendo:

- Usuarios y autenticación.
- Pedidos y reservas.
- Fidelización de clientes.
- Gestión de mesas y eventos.
- Administración interna del sistema.

El modelo relacional se desarrolló siguiendo criterios de organización y normalización [17], [21], permitiendo reducir redundancia de información y mejorar la consistencia de los datos almacenados.

Además, la arquitectura de almacenamiento facilita futuras ampliaciones funcionales y permite incorporar nuevos servicios o módulos sin necesidad de rediseñar completamente la estructura existente.

Diagrama entidad-relación de Daily Dose



Modelo entidad-relación desarrollado para la gestión de usuarios, pedidos, fidelización, inventario y operativa interna de Daily Dose.

8. Gestión de usuarios y control de acceso

La aplicación incorpora un sistema de gestión de usuarios orientado a controlar el acceso a las distintas funcionalidades de la plataforma según el perfil operativo definido dentro del negocio.

La estructura diseñada permite diferenciar distintos tipos de usuarios y asociar permisos específicos según las necesidades de cada área funcional.

El sistema contempla funcionalidades relacionadas con:

- Registro y autenticación de usuarios.
- Gestión de perfiles y roles.
- Asociación entre empleados y cuentas del sistema.
- Gestión de clientes y fidelización.
- Control de accesos a funcionalidades internas [22].

La lógica de autenticación [16] se integró directamente con la base de datos relacional, permitiendo mantener centralizada la información asociada a usuarios, clientes y empleados.

Además, la arquitectura desarrollada facilita la trazabilidad de determinadas operaciones realizadas dentro del sistema, permitiendo relacionar acciones, pedidos y movimientos con los distintos perfiles registrados en la aplicación.

Este enfoque permite mantener una estructura organizada de accesos y facilita futuras ampliaciones relacionadas con permisos, administración o automatización de procesos internos.

Acceso de empleados al sistema y su panel operativo

Inicio de Sesión

Correo electrónico
emplead@dailydose.com

Contraseña

Iniciar sesión

Registrarse

Tablero de Gestión

● Pendiente ● Preparando ● Listo

Actualizando en 26s **Actualizar**

7
MESAS LIBRES

0
MESAS OCUPADAS

2
PENDIENTES AHORA

0
PEDIDOS HOY

SALA — ZONA CLIENTES

Mesa 1
LIBRE

Mesa 2
LIBRE

Mesa 3
LIBRE

Mesa 4
LIBRE

Mesa 5
LIBRE

Mesa 6
LIBRE

Mesa 7
LIBRE

● Libre ● Ocupada ● Listo para entregar ● No operativa

PARA LLEVAR

Pedido #1 · Cliente **Pendiente**

Pedido #2 · Cliente **Pendiente**

Acceso de clientes y sistema de fidelización

Iniciar sesión

Registrarse

Correo electrónico
cliente@dailydose.com

Contraseña

Iniciar sesión

¡Hola, Cliente!
Bienvenido a tu panel de DailyDose. Aquí tienes el control de tu cuenta.

Mis Datos Personal
Nombre: Cliente Cliente
Correo: cliente@dailydose.com
Teléfono: 123456789

DAILY POINTS

28

¡Canjéalos por recompensas!
Ver Premios

Últimos Pedidos

Código	Fecha	Total	Estado
#2	23/05/2026	22.50€	PENDIENTE
#1	23/05/2026	6.30€	PENDIENTE

Tus Favoritos
Tus 3 productos más consumidos en el local:

- Cruasán de Mantequilla 1 unidades pedidas
- Cinnamon Roll de Canela 1 unidades pedidas
- Tostada de Aguacate y Feta 1 unidades pedidas

Panel administrativo global

Iniciar sesión

Registrarse

Correo electrónico
admin@dailydose.com

Contraseña

Iniciar sesión

Centro de Operaciones Globales
Admin activo: Admin

▼ Estadísticas del Día

28.80 €
Ingresos de Hoy

2
Pedidos Procesados

14.40 €
Ticket Medio

► Gestión de Usuarios y Personal

► Pedidos del Día

► Stock e Inventario Crítico

► Gestión de la Carta y Productos

► Gestión de Turnos y Planificación

96 | Trabajo Fin de Ciclo

IES Enrique Tierno Galván – Parla

9. Gestión operativa y funcionalidades del sistema

La aplicación desarrollada para Daily Dose incorpora distintas funcionalidades orientadas a facilitar la gestión diaria del negocio y mejorar la organización de los procesos internos.

La estructura funcional del sistema permite centralizar operaciones relacionadas con pedidos, control de mesas, seguimiento de clientes, fidelización y administración general de la actividad del establecimiento.

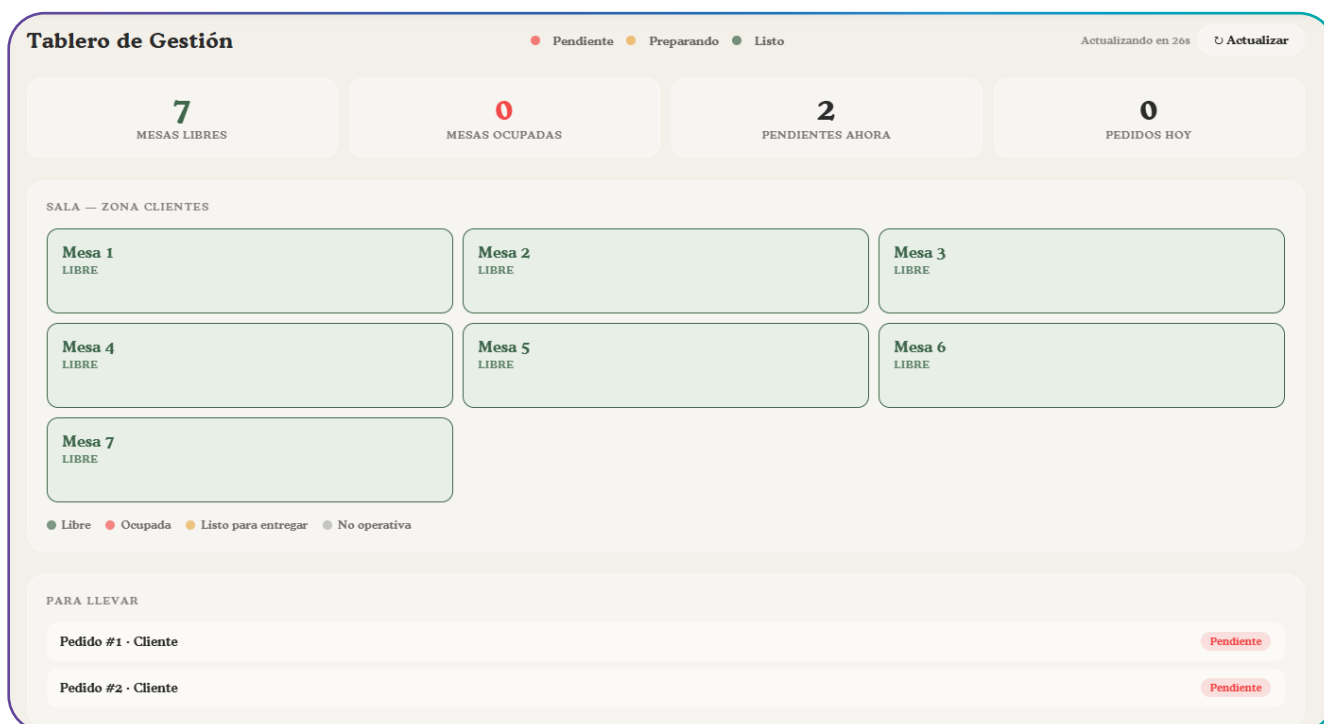
Entre las funcionalidades implementadas destacan:

- Supervisión del estado de mesas y pedidos en tiempo real [19].
- Gestión operativa de pedidos pendientes y preparación.
- Paneles diferenciados según el área funcional del negocio.
- Sistema de fidelización basado en acumulación de puntos.
- Consulta de historial básico de pedidos y actividad de clientes.
- Herramientas administrativas para supervisión global de operaciones.

La solución permite además mantener centralizada la información operativa dentro de una única plataforma, facilitando el seguimiento de actividad y mejorando la organización interna del entorno de trabajo.

La arquitectura modular [15], [16] desarrollada facilita futuras ampliaciones relacionadas con reservas, automatización de procesos, estadísticas o integración de nuevos servicios digitales.

Gestión operativa de mesas y pedidos



Sistema de fidelización y seguimiento de clientes

DAILY POINTS
28
¡Canjéalos por recompensas!
Ver Premios

Centro de Recompensas
Canjea tus Daily Points por productos gratis y descuentos exclusivos.

28

Espresso o Macchiato Gratis
Disfruta de un café solo o cortado de nuestro Espresso Bar sin coste.
Valor: 200 puntos
Te faltan 172 puntos

Cookie de Chocolate y Sal
Canjeable por una de nuestras cookies artesanal de autor recién horneadas.
Valor: 300 puntos
Te faltan 272 puntos

Flat White o Cappuccino Gratis
Elige tu café con leche de especialidad favorito en tamaño estándar.
Valor: 350 puntos
Te faltan 322 puntos

Supervisión administrativa y operativa global

▼ Gestión de Usuarios y Personal

Contratación de Personal
Nombre Apellidos usuario@dailydose.es Puesto (ej: BARISTA, ENCAF Salarario Mensual
Clave temporal **Dar de Alta**

Control de Roles de la Plataforma

ID	NOMBRE COMPLETO	EMAIL	ROL DEL SISTEMA	ACCIÓN CRÍTICA
4	Admin Admin	admin@dailydose.com	ADMIN ☒	Revocar Acceso
5	Empleado Empleado	empleado@dailydose.com	EMPLEADO ☒	Revocar Acceso
6	Cliente Cliente	cliente@dailydose.com	CLIENTE ☒	Revocar Acceso

Stock Inicial **Agregar a la Carta**

ID	ITEM	CATEGORIA	PRECIO	STOCK DISPONIBLE	AJUSTE RÁPIDO
2	Cinnamon Roll de Canela	Bakery artesanal	3.80 €	3 uds.	Modificar Stock
1	Cruasán de Mantequilla	Bakery artesanal	2.50 €	24 uds.	Modificar Stock
4	Sandwich de Pastrami Premium	Brunch & Salado	8.90 €	9 uds.	Modificar Stock
3	Tostada de Aguacate y Feta	Brunch & Salado	6.50 €	14 uds.	Modificar Stock
6	Café Latte Tradicional	Cafés con leche	3.00 €	500 uds.	Modificar Stock
7	Cappuccino Cremoso	Cafés con leche	3.20 €	400 uds.	Modificar Stock
5	Flat White	Cafés con leche	3.20 €	450 uds.	Modificar Stock
9	Espresso Tonic de Lavanda	Cafés de autor	4.50 €	60 uds.	Modificar Stock
8	Rose Latte Edición Especial	Cafés de autor	4.20 €	79 uds.	Modificar Stock

Como parte de la documentación complementaria del proyecto, se proporciona además un manual de usuario orientado al uso funcional de la plataforma por parte del cliente final. Dicho manual incluye instrucciones básicas de acceso, navegación y utilización de las principales funcionalidades implementadas en el sistema.

El documento puede consultarse a través del siguiente enlace: <https://cde-advance.es/docs/manual-de-usuario.pdf>.

10. Escalabilidad y evolución futura de la solución

La arquitectura desarrollada para Daily Dose se diseñó siguiendo un enfoque modular y escalable [13], [15], [17], permitiendo futuras ampliaciones tanto a nivel de infraestructura como de funcionalidades de la aplicación.

La segmentación de red implementada mediante VLANs y zonas independientes [22], [23] facilita la incorporación de nuevos dispositivos, servicios y áreas funcionales sin necesidad de rediseñar completamente el entorno existente.

Por otra parte, la estructura backend y el modelo relacional desarrollados permiten integrar nuevas funcionalidades relacionadas con reservas, automatización de procesos, estadísticas, monitorización avanzada o ampliación de servicios orientados a clientes.

La arquitectura de monitorización implementada mediante Grafana, Loki y Nagios también permite incorporar nuevos sistemas de supervisión y análisis conforme aumente la complejidad del entorno tecnológico.

Este enfoque facilita la evolución progresiva del sistema y permite adaptar la solución tecnológica al crecimiento futuro del negocio, manteniendo una estructura organizada, segmentada y preparada para nuevas necesidades operativas. (Véase la arquitectura global en imagen a través de: <https://cds-advance.es/docs/repositorio-arquitectura-global-daily-dose.png>)

11. Consideraciones técnicas complementarias

Los siguientes apartados recogen información técnica complementaria relacionada con la arquitectura interna, el desarrollo de la aplicación y la infraestructura tecnológica implementada en el caso práctico Daily Dose.

Este bloque amplía determinados aspectos de ingeniería de software, arquitectura backend, modelado de datos y despliegue técnico que, por motivos de síntesis y coherencia estructural, no se desarrollaron en profundidad dentro del cuerpo principal del anexo.

11.1 Arquitectura cliente-servidor y separación por capas

La solución operativa desarrollada para Daily Dose se diseñó siguiendo una arquitectura de tres capas basada en el modelo Cliente-Servidor [15], [16], [17], separando de forma independiente la presentación visual, la lógica de negocio y la persistencia de datos.

La infraestructura se estructuró en:

- Capa de Presentación (Frontend), desarrollada mediante HTML5 [18], CSS3 [19] y JavaScript [20].
- Capa de Aplicación (Backend), implementada en PHP mediante PHP-FPM [16].
- Capa de Datos, soportada por el sistema relacional MySQL [17].

Esta separación modular facilita el mantenimiento del sistema, mejora la organización interna del software y permite ampliar funcionalidades sin modificar completamente la arquitectura de la aplicación.

Además, el flujo de procesamiento de solicitudes se diseñó siguiendo un esquema seguro y desacoplado, donde el servidor web Nginx actúa como intermediario entre el cliente y el backend de PHP-FPM, delegando posteriormente el acceso a la base de datos relacional mediante consultas estructuradas y controladas [22], [23].

11.2 Diseño relacional y normalización de datos

El modelo de datos desarrollado para Daily Dose se diseñó aplicando criterios de normalización [17], [21] y separación lógica de entidades, permitiendo reducir redundancia de información y mejorar la integridad estructural del sistema.

Durante el diseño se aplicaron principios correspondientes a la Primera, Segunda y Tercera Forma Normal (1FN, 2FN y 3FN) [21], garantizando atomicidad de datos, eliminación de dependencias parciales y reducción de dependencias transitivas.

La integridad relacional [17] se reforzó además mediante claves ajenas y políticas automáticas de consistencia, incluyendo mecanismos ON DELETE CASCADE y ON DELETE SET NULL para preservar la coherencia de la información almacenada.

11.3 Backend modular y lógica de negocio

La lógica operativa de la aplicación se implementó mediante una estructura backend modular desarrollada en PHP [16], organizando cada componente según la funcionalidad gestionada.

El sistema incorpora módulos específicos para autenticación, pedidos, mesas, usuarios, productos y fidelización.

La comunicación con MySQL se realiza mediante sentencias preparadas (Prepared Statements [16], [23]), reduciendo riesgos asociados a inyecciones SQL [23].

Además, el backend incorpora control de acceso basado en roles (RBAC [22]), diferenciando privilegios entre administradores, empleados y clientes según las operaciones autorizadas para cada perfil.

En conjunto, la infraestructura y la solución tecnológica desarrolladas para Daily Dose permiten ejemplificar la aplicación práctica del modelo de digitalización propuesto en CDS, integrando medidas de segmentación de red, seguridad perimetral, monitorización, arquitectura cloud y desarrollo de software modular dentro de un entorno orientado a la pequeña empresa.

La combinación de tecnologías de infraestructura, backend y bases de datos permite disponer de una solución organizada, escalable y preparada para futuras ampliaciones funcionales y operativas.

Acceso a la plataforma
desarrollada para el cliente

DAILY DOSE



<https://daily-dose.es/>

* La documentación técnica ampliada y las evidencias audiovisuales complementarias del proyecto se encuentran disponibles mediante los siguientes repositorios:

<https://cds-advance.es/docs/>

<https://cds-advance.es/videos/>

Repositorio
audiovisual



Documentación
técnica

